

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería
Ingeniería Catastral y Geodesia

Tarea 10
Herramientas Matemáticas para el Procesamiento de la Información

Presentado por
Argenis Alexandra Daza Roa

Docente
Msc. Hans Igor López Chávez

21 de octubre de 2026

Bogotá D.C.

1. Desarrollo

Individualmente, desarrolle el modelo matemático de la cola M/M/1/K. En concreto:

- Plantee el diagrama de transición de estados.
- Obtenga las ecuaciones de estado estacionario.
- Obtenga P_n en función de P_0.
- Obtenga P_n en función de los parámetros λ y μ.

1.1. Descripción del sistema

Según la notación de Kendall-Lee $A/B/C/D/E/F$ (Shortle et al., 2018, cap. 1), la cola M/M/1/K corresponde a M/M/1/K/∞/FIFO (población infinita, disciplina FIFO), es decir:

- Llegadas de Poisson con tasa λ (tiempos entre llegadas $T \sim \text{Exp}(x; \lambda)$).
- Un servidor con tiempos de servicio exponenciales de tasa μ (sin memoria, $T \sim \text{Exp}(x; \mu)$).
- Capacidad máxima del sistema igual a K (línea de espera más servidor): un cliente que llega cuando hay K en el sistema es rechazado.

Sea P_n la probabilidad de que haya n clientes en el sistema, con $n = 0, 1, \ldots, K$.

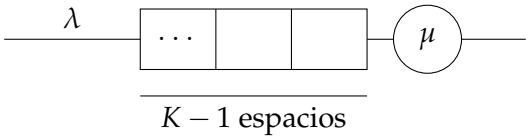


Figura 1: Esquema del sistema M/M/1/K.

1.2. Diagrama de transición de estados

El sistema es un proceso de nacimiento y muerte con espacio de estados finito $\{0, 1, \ldots, K\}$ (Shortle et al., 2018, cap. 3). Un nacimiento ($n \to n+1$) ocurre con tasa λ solo si $n < K$, pues en el estado K el sistema está lleno y las llegadas se pierden. Una muerte ($n \to n-1$) ocurre con tasa μ si $n \geq 1$. La tasa promedio de cada transición es la tasa multiplicada por la probabilidad del estado de origen.

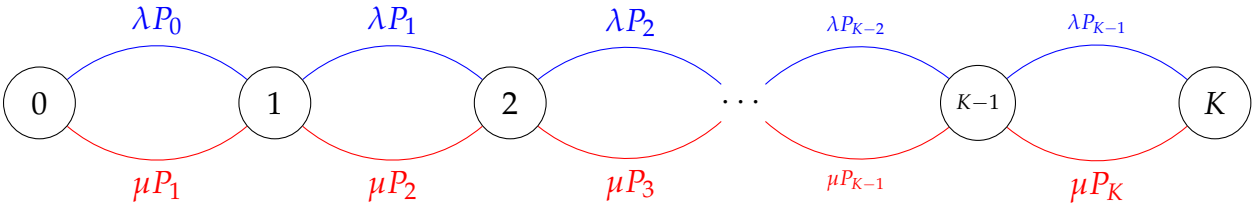


Figura 2: Diagrama de transición de estados de la cola M/M/1/K.

1.3. Ecuaciones de estado estacionario

En estado estacionario, para cada estado la tasa promedio de salida del estado es igual a la tasa promedio de llegada al estado (ecuaciones de balance) (Shortle et al., 2018, cap. 3).

Estado	Tasa promedio de salida del estado	$=$	Tasa promedio de llegada al estado
0	λP_0	$=$	μP_1
1	$\mu P_1 + \lambda P_1$	$=$	$\lambda P_0 + \mu P_2$
2	$\mu P_2 + \lambda P_2$	$=$	$\lambda P_1 + \mu P_3$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
n	$\mu P_n + \lambda P_n$	$=$	$\lambda P_{n-1} + \mu P_{n+1} \quad (1 \leq n \leq K-1)$
K	μP_K	$=$	λP_{K-1}

En el estado K no aparece el término de salida λP_K, porque desde K no hay nacimientos (el sistema está lleno).

1.4. P_n en función de P_0

Del estado 0:

$$\lambda P_0 = \mu P_1 \;\Rightarrow\; P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0.$$

Del estado 1:

$$\mu P_1 + \lambda P_1 = \lambda P_0 + \mu P_2.$$

Como $\lambda P_0 = \mu P_1$, se cancelan μP_1 y λP_0 y queda

$$\lambda P_1 = \mu P_2 \;\Rightarrow\; P_2 = \frac{\lambda}{\mu} P_1 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 P_0.$$

Del estado 2, usando $\lambda P_1 = \mu P_2$:

$$\lambda P_2 = \mu P_3 \;\Rightarrow\; P_3 = \frac{\lambda}{\mu} P_2 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^3 P_0.$$

En general, cada ecuación, una vez simplificada con la anterior, da:

$$\lambda P_n = \mu P_{n+1} \;\Rightarrow\; P_{n+1} = \frac{\lambda}{\mu} P_n, \qquad n = 0, 1, \ldots, K-1.$$

Es decir, la probabilidad de un estado depende solo del estado anterior. Por inducción: si $P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0$, entonces $P_{n+1} = \frac{\lambda}{\mu} P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{n+1} P_0$. Por lo tanto,

$$\boxed{P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0, \qquad n = 0, 1, \ldots, K}$$

La ecuación del estado K, $\mu P_K = \lambda P_{K-1}$, coincide con la recurrencia anterior para $n = K-1$; es redundante, pero confirma que la fórmula también es válida en el último estado $n = K$.

1.5. P_n en función de λ y μ

Sea $A = \dfrac{\lambda}{\mu}$ (intensidad de tráfico). Como el sistema solo puede estar en los estados $0, \ldots, K$, la condición de normalización es

$$\sum_{n=0}^{K} P_n = 1 \;\Rightarrow\; P_0 \sum_{n=0}^{K} A^n = 1 \;\Rightarrow\; P_0 = \frac{1}{S_K}, \qquad S_K = \sum_{n=0}^{K} A^n,$$

donde S_K es la suma de los primeros $K+1$ términos.

Cálculo de S_K (suma geométrica finita):

$$\begin{aligned} S_K &= 1 + A + A^2 + \cdots + A^{K-1} + A^K \\ AS_K &= \quad A + A^2 + \cdots + A^{K-1} + A^K + A^{K+1} \end{aligned}$$

Restando ambas expresiones se cancelan todos los términos intermedios:

$$S_K - AS_K = 1 - A^{K+1} \;\Rightarrow\; S_K = \frac{1 - A^{K+1}}{1 - A}, \qquad A \neq 1.$$

Entonces

$$\boxed{P_0 = \frac{1 - A}{1 - A^{K+1}} = \frac{1 - \frac{\lambda}{\mu}}{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{K+1}}}$$

y sustituyendo en $P_n = A^n P_0$:

$$\boxed{P_n = \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{K+1}} = \frac{(1 - A)A^n}{1 - A^{K+1}}, \qquad n = 0, 1, \ldots, K, \quad \lambda \neq \mu}$$

De forma equivalente, multiplicando numerador y denominador por μ^{K+1}:

$$P_n = \frac{(\mu - \lambda)\,\lambda^n\,\mu^{K-n}}{\mu^{K+1} - \lambda^{K+1}}, \qquad n = 0, 1, \ldots, K.$$

Este resultado coincide con el caso de un servidor ($c = 1$) de la cola de capacidad finita M/M/c/K (Shortle et al., 2018, cap. 3).

Relación con la M/M/1. En la M/M/1 (capacidad infinita) la suma es infinita, $S_\infty = \frac{1}{1-A}$, la cual converge solo si $|A| < 1$, es decir $\lambda < \mu$; así se obtiene $P_0 = 1 - A$ y $P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)$. En la M/M/1/K la suma es finita y por eso aparece el denominador $1 - A^{K+1}$, que no se puede eliminar.

Caso $\lambda = \mu$ **(**$A = 1$**).** Entonces $S_K = \sum_{n=0}^{K} 1 = K + 1$, de modo que

$$P_0 = P_n = \frac{1}{K + 1}, \qquad n = 0, 1, \ldots, K.$$

Observaciones.

- Como la suma es finita, el sistema alcanza estado estacionario para cualquier $\lambda, \mu > 0$; no se requiere $\lambda < \mu$ (condición que sí exige la M/M/1 para que la serie converja, $|A| < 1$).
- Si $\lambda < \mu$ y $K \to \infty$, entonces $A^{K+1} \to 0$ y se recupera la M/M/1: $P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)$.

Referencias

Shortle, J. F., Thompson, J. M., Gross, D., & Harris, C. M. (2018). *Fundamentals of Queueing Theory* (5.ª ed.). John Wiley & Sons.